

Fundamentos de Inteligência Artificial / Introdução à Inteligência Artificial

2025/2026 – Época Normal

Nota Informativa:

O formato do presente exame foi alterado. Ao invés do modelo exclusivo de Verdadeiro/Falso, a avaliação é estruturada por alíneas, sendo disponibilizada uma página em branco para a realização dos cálculos em cada questão. Esta alteração visa permitir a análise do percurso de resolução e a eventual atribuição de pontuação parcial em caso de resposta final incorreta, prescindindo do sistema de descontos diretos nas perguntas de desenvolvimento.

A apresentação de justificações é estritamente obrigatória apenas na última pergunta do exame. Adverte-se que a ausência de justificação nesta questão poderá implicar a penalização na cotação, mesmo que o resultado final se encontre correto.

Grupo 1

Classifique as seguintes afirmações como verdadeiras (Verd.) ou falsas (Falso).

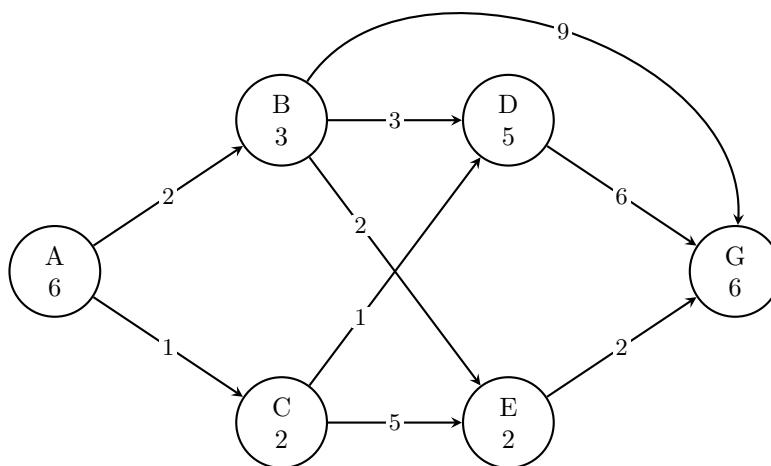
Afirmação	Verd.	Falso
1. Num ambiente dinâmico, o estado do mundo pode mudar enquanto o agente está a deliberar.		
2. Os agentes reativos com memória lidam pior com ambientes parcialmente observáveis do que um agente reativo simples.		
3. A procura sôfrega utilizando uma heurística admissível é garantidamente completa e ótima.		
4. A procura em profundidade limitada é completa mesmo quando o limite escolhido é inferior à profundidade da solução.		
5. No algoritmo ID3, o atributo escolhido para cada nó é aquele que apresenta maior ganho de informação.		
6. O algoritmo de eliminação de candidatos é tolerante a exemplos mal classificados (ruído).		
7. O algoritmo DBSCAN não exige definição prévia do número de clusters.		
8. A seleção elitista garante que pelo menos um dos melhores indivíduos passa sempre para a próxima geração.		
9. Aumentar indefinidamente a taxa de mutação permite aumentar a taxa de convergência.		
10. Numa abordagem evolucionária de recombinação, o papel é explorar novas combinações de material genético já existente na população.		

Justificação (Opcional):

--

Grupo 2

Considere o espaço de procura da figura, onde A é o estado inicial e G o estado final. O valor associado a cada aresta indica o custo real de transição entre os dois estados. O valor no interior dos nós indica a estimativa do custo de transitar desde esse nó até ao estado final. Assuma que os desempates são feitos **por ordem alfabética e que os nós são adicionados à fila ou pilha um a um**. Por exemplo, o primeiro descendente de A é B e o segundo é C.



Preencha a tabela, colocando **i) o caminho encontrado pelo algoritmo** e **ii) os nós expandidos (por ordem)**.

Algoritmo	Caminho encontrado	Nós expandidos (por ordem)
Procura em Profundidade		
Procura em Largura		
Custo Uniforme		
Sôfrega		
A*		

Grupo 3

Considere o seguinte conjunto de exemplos de treino dados a um agente aprendiz.

Exemplo	Rendimento	Historial	Garantia	Aprovar
1	Alto	Bom	Sim	Sim
2	Alto	Bom	Não	Sim
3	Baixo	Bom	Sim	Sim
4	Médio	Bom	Não	Não
5	Alto	Mau	Sim	Não
6	Alto	Mau	Não	Não
7	Baixo	Mau	Sim	Não
8	Baixo	Mau	Não	Não

$\log_2(n/d)$		n							
		1	2	3	4	5	6	7	8
d	1	-							
	2	-1.00	-						
	3	-1.58	-0.58	-					
	4	-2.00	-1.00	-0.42	-				
	5	-2.32	-1.32	-0.74	-0.32	-			
	6	-2.58	-1.58	-1.00	-0.58	-0.26	-		
	7	-2.81	-1.81	-1.22	-0.81	-0.49	-0.22	-	
	8	-3.00	-2.00	-1.42	-1.00	-0.68	-0.42	-0.17	-

- a) Aplicar o ID3 e apresentar a árvore de decisão. Caso de empate, use a Ordem Alfabética como critério de escolha.

b) Indicar a regra de Pertença à classe positiva (Aprovar = Sim).

--

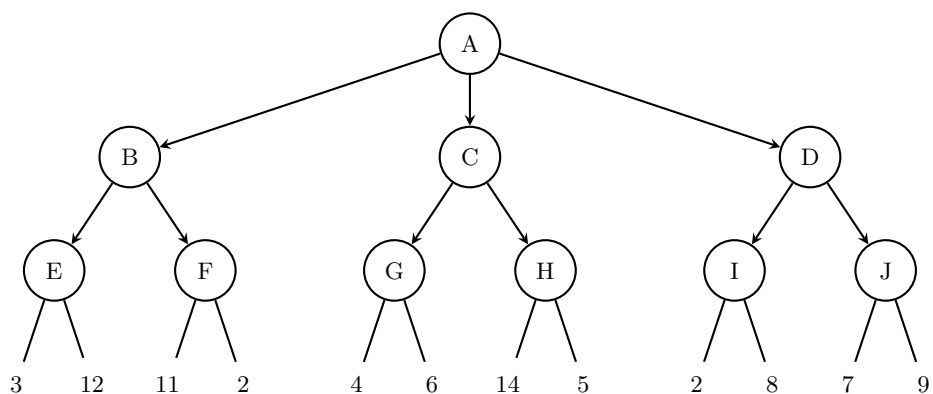
c) Utilizando a árvore obtida, indicar como seriam classificados os seguintes pedidos (justifique com base no percurso da árvore de decisão).

Pedido	Rendimento	Historial	Garantia	Aprovar
X	Baixo	Mau	Sim	
Y	Alto	Bom	Não	
Z	Baixo	Bom	Não	

--

Grupo 4

Considerando a árvore dada pela figura que se segue, onde os valores associados às folhas correspondem ao resultado da função de avaliação, e admitindo que o primeiro a jogar é o Max.



- a) Apresentar o valor de cada Nó intermédio (**A, B, C, D, E, F, G, H, I, J**).

- b) Indique os ramos cortados pelo algoritmo **alfa-beta**.

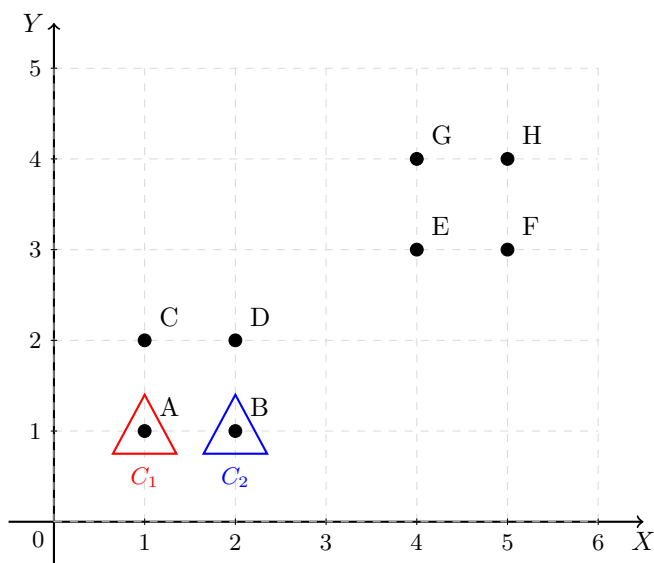
Grupo 5

Considere o conjunto de pontos bidimensionais apresentado no gráfico abaixo. Pretende-se aplicar o algoritmo K -Means com $K = 2$, utilizando a distância Euclidiana como métrica de proximidade:

$$d(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$$

Admita que os centróides iniciais C_1 e C_2 estão posicionados exatamente sobre os pontos A e B , respetivamente, encontrando-se assinalados no gráfico por um triângulo envolvente.

Ponto	X	Y
A	1	1
B	2	1
C	1	2
D	2	2
E	4	3
F	5	3
G	4	4
H	5	4



- a) Indique a que cluster (C_1 ou C_2) pertence cada um dos pontos (A a H) após a primeira iteração do algoritmo.

- b) Determine as coordenadas finais dos centróides C_1 e C_2 após a convergência do algoritmo.

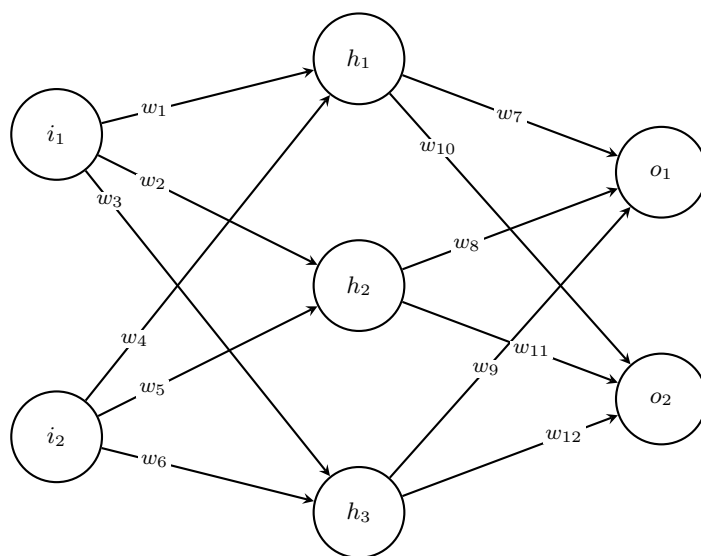
- c) Quantas iterações são necessárias para que o algoritmo estabilize?

Grupo 6

Considere a Rede Neuronal Artificial apresentada na figura, cuja taxa de aprendizagem é $\eta = 0.1$ e a função de ativação dos nós é linear ($f(x) = x$). Os pesos iniciais da rede e o exemplo de treino são fornecidos nas tabelas abaixo.

Pesos Iniciais			
w_1	0.5	w_7	1.0
w_2	-0.5	w_8	0.5
w_3	1.0	w_9	-1.0
w_4	0.5	w_{10}	-0.5
w_5	1.0	w_{11}	1.0
w_6	-0.5	w_{12}	0.5

Exemplo de Treino			
i_1	i_2	$o_1(desejado)$	$o_2(desejado)$
1	1	2	-1



a) Quais são os valores de h_1 , h_2 , h_3 , o_1 e o_2 associados ao exemplo de treino?

h_1	h_2	h_3	o_1	o_2

- b) Aplicando uma iteração do algoritmo de retropropagação, indique se os valores dos pesos aumentam, diminuem, ou se mantêm iguais.

w_1	w_2	w_3	w_4	w_5	w_6	w_7	w_8	w_9	w_{10}	w_{11}	w_{12}